

Master 2 Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, Analyse des Populations

Rapport du cours de système d'information géographique

Les déserts médicaux : un défi supplémentaire pour les territoires – Analyse des facteurs explicatifs dans les bassins de vie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur



Enseignant :

Pascale ROUAUD

Réalisé par :

Hakim ZOGHLAMI

Année universitaire : 2024 / 2025

L'université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce rapport ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Table des matières

Sigles et abréviations	4
Remerciements	4
Résumé.....	5
Abstract	5
Introduction.....	6
I. Revue de littérature	7
II. Données.....	8
II.1. Sources et indicateurs mobilisés	8
II.2 Description des données	9
III. Cadre d'analyse	10
III.1 Analyse en composantes principales	15
III.2 Classification ascendante hiérarchique	17
IV. Résultats	18
Conclusion	21
Bibliographie	22
Annexe	23

Listes des figures

Figure 1 : Des disparités plus importantes, avec la partie centrale au premier plan, en 2023 .	12
Figure 2 : Fortes densités dans les bassins urbains, faibles dans les zones rurales et de montagne, en 2017	12
Figure 3 : Une densité relativement élevée autour des bassins de vie côtiers comme Nice, Marseille ou Aix-en-Provence	14
Figure 4 : Les bassins de vie littoraux, notamment Aix-en-Provence, Marseille, et Nice moins affectés par le vieillissement	14
Figure 5 : Diagramme des valeurs propres	15
Figure 6 : Cercle de corrélation des variables et leur qualité de représentation	16
Figure 7 : Agrégation de nos bassins de vie en 3 classes via une CAH.....	18
Figure 8 : Typologie en 3 classes des bassins de vie de la région PACA selon nos 16 variables actives	19
Figure 9 : Carte avec marqueur pour l'identifier le libellé des bassins de vie	25

Listes des tableaux

Tableau 1 : Décomposition de l'inertie	15
Tableau 2 : Données socio-sanitaires.....	23
Tableau 3 : Caractéristiques des trois classes	24

Sigles et abréviations

ACP : Analyse en composante principale

ARS : Agence régionale de santé

BPE : Base permanente des équipements

CAH : Classification hiérarchique ascendante

EP : Exploitation principale

FNPS : Fichier national des professions de santé

FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux

FILOSOFI : Fichier localisé social et fiscal

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

MINS : Minutes

KM : Kilomètres

PACA : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

RP : Recensement de la population

SAE : Statistique annuelle des établissements de santé

SIG : Système d'information géographique

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Madame Pascale Rouaud pour l'ensemble des enseignements qu'elle nous a prodigués lors de son cours de Système d'Information Géographique (SIG). Grâce à son expertise, à sa pédagogie et à son engagement, nous avons pu approfondir nos connaissances et développer des compétences précieuses dans ce domaine. Sa disponibilité et son soutien ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Résumé

Ce rapport présente une étude sur la répartition des médecins généralistes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), un sujet particulièrement pertinent dans le contexte actuel de la problématique des "déserts médicaux", qui désignent les zones sous-dotées en professionnels de santé (généralistes, spécialistes, auxiliaires médicaux, etc.). La question centrale de cette étude est la suivante : quels sont les facteurs expliquant cette tendance ? Pour y répondre, nous avons adopté une démarche exploratoire visant à observer l'évolution de ce phénomène sur une période de six ans, afin d'en révéler la multi-dimensionnalité.

L'analyse a été conduite à l'aide de la méthode des composantes principales, permettant de mettre en évidence les relations entre la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants (notre variable d'intérêt) et d'autres facteurs identifiés dans la littérature. Nous avons également construit une typologie des bassins de vie de la région PACA afin d'analyser plus finement cette problématique.

L'étude a révélé que les médecins tendent à s'installer dans des bassins de vie où la demande de soins est élevée, où l'activité est stable et rentable, et où ils peuvent bénéficier d'une qualité de vie favorable, avec un accès aisé aux infrastructures essentielles (administrations publiques, centres de santé, crèches, équipements culturels, etc.). Nous avons ainsi identifié trois catégories de bassins de vie : les espaces périurbains en expansion, les zones semi-urbaines offrant une grande diversité et un bon accès aux soins, et les zones rurales isolées, avec un accès limité aux soins.

Mots clés : déserts médicaux, offre de soins, corrélation, typologie.

Abstract

This report presents a study on the distribution of general practitioners in the Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) region, a topic that is particularly relevant in the current context of the "medical deserts" issue, which refers to areas under-served by healthcare professionals (general practitioners, specialists, medical auxiliaries, etc.). The central question of this study is as follows: what are the factors explaining this trend? To answer this question, we adopted an exploratory approach aimed at observing the evolution of this phenomenon over a six-year period, in order to reveal its multidimensionality.

The analysis was conducted using principal component analysis, which allowed us to highlight the relationships between the density of general practitioners per 10,000 inhabitants (our variable of interest) and other factors identified in the literature. We also developed a typology of the living areas in the PACA region to analyze this issue in more detail.

The study revealed that doctors tend to settle in areas with high healthcare demand, where activity is stable and financially viable, and where they can benefit from a good quality of life, with easy access to essential infrastructure (public administration, health centers, nurseries, cultural facilities, etc.). We identified three categories of living areas: expanding peri-urban areas, semi-urban zones offering great diversity and good access to care, and isolated rural areas with limited access to healthcare.

Keywords : medical deserts, healthcare supply, correlation, typology.

Introduction

La Constitution de la Ve République réaffirme l'engagement du peuple français envers les droits de l'homme et les principes de souveraineté nationale, tels qu'énoncés dans la Déclaration de 1789, enrichis par le préambule de la Constitution de 1946 et complétés par les droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004¹. Ce texte garantit la protection de la santé, la sécurité matérielle, ainsi que des conditions de repos et de loisirs pour tous, avec une attention particulière aux enfants, aux mères et aux travailleurs âgés. Toute personne, en raison de son âge, de son état de santé ou de sa situation économique, se trouvant dans l'impossibilité de travailler, a le droit de recevoir des aides adaptées de la part de la collectivité². Ainsi, l'accès aux soins s'impose comme un droit fondamental pour tous.

Cependant, dans la pratique, ce droit reste difficilement accessible pour certains en raison de contraintes liées aux caractéristiques sociodémographiques, économiques, géographiques et environnementales. Un des facteurs clés de cette difficulté réside dans la répartition inégale des professionnels de santé sur le territoire national, ce qui limite l'accès aux soins dans certaines régions (Nguyen-khac, 2017). Face à ce constat, les pouvoirs publics ont réagi en augmentant le nombre de médecins formés. Par la suite, des dispositifs incitatifs ont été déployés pour encourager l'installation de médecins dans les zones sous-dotées (Chevallard, 2015). La création des Agences Régionales de Santé (ARS), issue de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) du 21 juillet 2009 (Morel et Chene, 2021), participe à cette démarche en visant à renforcer la gestion régionale des politiques de santé et à mieux adapter les actions aux besoins spécifiques des territoires (Bachelot, 2010).

Malgré des retours encourageants rapportés par plusieurs études (Dufour, 2010 ; Cardoux et Daudigny, 2017 ; Freschi et Vigier, 2018 ; Chevallard et al., 2018 ; Chevallard et Mousquès, 2020 ; Duchaine et al., 2022), l'accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire français demeure une question sociale cruciale. La persistance de disparités entre la répartition des services de santé et les objectifs nationaux de couverture explique en partie l'émergence de « déserts médicaux » (Coldefy et Lucas-Gabrielli, 2012). Ce terme, qui s'est largement répandu depuis une dizaine d'années, désigne les zones où l'accès aux soins est insuffisant, traduisant l'urgence de la situation et les efforts conjoints des chercheurs, des autorités publiques, des élus et des professionnels de santé pour y remédier (Chevallard et al., 2018).

L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs influençant la répartition géographique des médecins généralistes et de construire une typologie socio-sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Pour atteindre cet objectif, notre travail sera structuré en trois sections. La première section présente un état des lieux de la littérature existante sur le sujet. La deuxième section est dédiée à la méthodologie, incluant la description des données collectées ainsi que leur analyse en lien avec l'objectif principal de l'étude. Enfin, la troisième section sera consacrée aux résultats obtenus, permettant de confirmer ou d'infirmer les hypothèses formulées.

¹ Source : <https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270306-preambule-de-la-constitution-de-la-ve-republique-francaise>

²Source : <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946>

I. Revue de littérature

L'objectif de cette revue est d'identifier les dimensions clés d'analyse pour explorer les disparités territoriales dans la répartition des médecins généralistes libéraux, en vue de construire un cadre conceptuel cohérent et opérationnel.

Les inégalités dans l'accès aux soins médicaux sont couramment mesurées par des indicateurs tels que la densité médicale, la distance moyenne à un praticien ou les délais de consultation. Selon Coldefy et Lucas-Gabrielli (2012), les « déserts médicaux » désignent des zones où la densité médicale est insuffisante pour répondre aux besoins locaux, mettant en lumière des inégalités géographiques significatives. Gravelle et Sutton (2001) apportent une perspective internationale, soulignant que les variations géographiques dans l'accès aux soins s'expliquent non seulement par des différences dans la disponibilité des services, mais également par des facteurs socio-économiques qui influencent la demande et l'accès effectif.

La littérature met en avant une combinaison de facteurs influençant la localisation des médecins. Lévy et Lussault (2003) ont montré que les territoires offrant des infrastructures modernes, un potentiel économique et des conditions de vie favorables attirent davantage de médecins, surtout en début de carrière. En complément, Chevillard et Mousquès (2018) mettent en lumière l'importance des caractéristiques territoriales, telles que la densité de population et l'accessibilité des services, dans la prise de décision des professionnels.

Les politiques publiques pour atténuer les inégalités incluent des dispositifs d'incitation à l'installation des médecins dans les zones sous-dotées. Chevillard et Mousquès (2018) observent que les aides financières et les contrats d'engagement de service public peuvent avoir un impact, mais leur efficacité reste limitée en l'absence d'améliorations structurelles des conditions de travail et de vie dans ces territoires.

N'ayant pas accès à des indicateurs spécifiques sur les politiques publiques en matière de santé, nous concentrerons notre approche analytique principalement sur les hypothèses suivantes :

- Une forte densité de médecins généralistes libéraux serait observée dans les territoires où **la diversité des professionnels de santé et des infrastructures sanitaires** est élevée. Cette diversité inclut la présence de spécialistes, d'auxiliaires médicaux, de pharmaciens, d'hôpitaux, et d'autres infrastructures sanitaires. Un tel écosystème favorise une approche de soins collaborative et intégrée, où les interactions régulières entre professionnels de santé et le partage d'expertises permettent une prise en charge globale et coordonnée des patients. Cette synergie améliore les conditions de travail des médecins généralistes, augmentant ainsi l'attractivité de ces territoires (1).
- L'attractivité des territoires se rapporte avant tout à **la qualité de vie** qu'ils offrent. Les territoires dotés d'infrastructures modernes et d'un cadre de vie agréable attirent davantage de professionnels de santé, notamment en raison de l'équilibre entre l'exercice professionnel et la vie personnelle ou familiale (2).
- L'activité médicale étant perçue comme un investissement, les médecins tendent à s'installer dans des zones où la demande de soins est forte et où **la rentabilité** potentielle est élevée. Ainsi, la densité de médecins généralistes serait plus importante dans les territoires caractérisés par des besoins de santé élevés, comme ceux avec une population vieillissante ou un taux de mortalité élevé. Par ailleurs, les caractéristiques démographiques et socio-économiques, notamment **la composition démographique** et le niveau de richesse locale, jouent un rôle clé dans la localisation des médecins (Chevillard et Mousquès, 2018) (3).

II. Données

II.1. Sources et indicateurs mobilisés

Cette section présente les justifications pour le choix des unités statistiques qui forment notre maillage géographique d'analyse, la portée des données, les variables sélectionnées, ainsi que leur période de référence. Il est à noter qu'un résumé est présenté dans l'annexe, tableau 2.

Nous avons choisi le bassin de vie comme unité d'étude, car il représente le plus petit territoire permettant aux habitants d'accéder aux services et équipements de base, offrant ainsi une vision plus fine du phénomène observé. Étant basés à Marseille, nous concentrons notre analyse sur les disparités internes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). En nous inspirant de l'étude de Chevillard et Mousquès (2018), notre recherche se concentre sur l'offre de soins, les caractéristiques sociodémographiques qui permettent d'estimer les besoins en soins, et l'attractivité des bassins de vie. À cette fin, nous utilisons les données d'offre de soins de C@rtoSanté³, un outil de cartographie et de statistiques facilitant l'analyse des enjeux relatifs à l'offre et à la demande de soins de premier recours, ainsi qu'à d'autres professions de santé. Pour caractériser la population et les bassins de vie la région PACA, nous avons utilisé les données géoréférencées de l'INSEE⁴ et de l'observatoire des territoires⁵, des outils cartographiques permettant une analyse approfondie de la distribution spatiale des données locales.

Nos données couvrent la période 2020-2023, sur laquelle nous postulons l'absence de variations annuelles significatives pouvant biaiser nos analyses ou affecter la cohérence des résultats.

Pour quantifier l'offre de soins, nous utilisons la densité de professionnels de santé libéraux pour 10 000 habitants, un indicateur permettant de suivre l'évolution de l'offre en tenant compte des fluctuations de la population (Duchaine F. et al. 2022). De plus, nous mesurons la densité spécifique des médecins généralistes âgés de 60 ans ou plus pour observer les dynamiques de renouvellement et de cessation d'activité. Nous examinons également la disponibilité de l'offre de soins en nous focalisant sur des métriques telles que la distance et le temps d'accès aux structures de soins (services d'urgence, centres de santé). Ces données, disponibles uniquement à l'échelle communale, ont été agrégées pour obtenir des moyennes au niveau de nos bassins de vie.

Pour analyser les caractéristiques de la population, notamment ses vulnérabilités et sa situation sanitaire, nous utilisons un ensemble d'indicateurs diversifiés. Ces indicateurs incluent la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur et le taux d'activité des 15-64 ans pour mesurer le niveau d'insertion socio-économique. Le taux de pauvreté est utilisé pour évaluer la précarité, tandis que l'évolution annuelle moyenne de la population, la part des personnes âgées de 65 ans et plus, et le taux de mortalité permettent d'anticiper les besoins actuels et futurs en matière de santé et de services sociaux.

Enfin, pour estimer l'attractivité du territoire, nous nous basons sur des variables relatives à la qualité de vie offerte par les bassins de vie, notamment l'accessibilité aux équipements de proximité (collèges, supermarchés, banques, piscines, etc.), la création d'entreprises, et le taux de couverture en places pour enfants de moins de trois ans à un instant donné dans la région étudiée.

³ Source : <https://cartosante.atlasante.fr/#c=article&page=P004>

⁴ Source : <https://www.insee.fr/fr/information/6676988>

⁵ Source : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=indicator&i=caf_aje_couv_enf&s=2020&view=map10

II.2 Description des données

Dans cette partie, nous définissons l'ensemble des indicateurs retenues dans le cadre de notre étude, ce qui permettra de faciliter la lecture et la compréhension des résultats. Ci-dessous, nous donnons une description de l'ensemble des indicateurs et leurs unités de mesures.

Densité de médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants (densitMG): Nombre de médecins généralistes conventionnés (codes 01, 22, 23) exerçant en cabinet principal au 31/12/2023, rapporté à la population Insee de 2021, puis exprimé pour 10 000 habitants.

Proportion de médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans et plus (partMG60ans): Nombre de médecins généralistes conventionnés (codes 01, 22, 23) âgés de 60 ans et plus au 31/12/2023, rapporté au nombre total de médecins généralistes libéraux.

Densité de chirurgiens-dentistes libéraux pour 10 000 habitants (densiteCD) : Nombre de chirurgiens-dentistes conventionnés (codes 19, 53, 54) exerçant en cabinet principal au 31/12/2023, rapporté à la population Insee de 2021, puis exprimé pour 10 000 habitants.

Densité d'infirmiers libéraux pour 10 000 habitants (densiteI) : Nombre d'infirmiers conventionnés (code 24) exerçant en cabinet principal au 31/12/2023, rapporté à la population Insee de 2021, puis exprimé pour 10 000 habitants.

Temps d'accès moyen (en minutes) au service d'urgence le plus proche (servurgences) : Indicateur calculé par bassin de vie, représentant la moyenne pondérée par la population communale (2021) des temps d'accès des communes qui le composent. Ce temps reflète l'accessibilité géographique aux services d'urgence pour une personne vivant dans le bassin.

Distance moyenne (en kilomètres) au centre de soins le plus proche (centressoins) : Indicateur calculé par bassin de vie, représentant la moyenne pondérée par la population communale (2021) des distances des communes qui le composent. Cette distance reflète l'accessibilité géographique aux centres de soins pour une personne vivant dans le bassin.

Population municipale (pop) : Indicateur représentant le nombre total d'habitants d'une commune en 2021. Il est exprimé en volume.

Évolution annuelle moyenne de la population (evolpop) : Indicateur mesurant le taux moyen de variation de la population d'un bassin de vie entre 2015 et 2021. Il est exprimé en pourcentage.

Part des personnes âgées de 65 ans ou plus (part65) : Rapport du nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus sur le nombre total de personnes en 2021. Il est exprimé en pourcentage.

Part des habitants résidant dans une commune de densité intermédiaire ou densément peuplée (densinterpeup) : Cet indicateur correspond à la somme des populations des communes de densité intermédiaire et densément peuplées au sein d'un bassin de vie, rapportée à la population totale de ce même bassin, et exprimée en pourcentage. Pour garantir la fiabilité du calcul, nous avons veillé à ce qu'une commune n'appartienne qu'à une seule de ces deux catégories. Cette exclusivité permet d'éviter tout double comptage susceptible de biaiser les résultats.

Part des diplômés du supérieur (BAC2) : Rapport entre le nombre de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus dont le diplôme le plus élevé est le BAC+2 et le nombre total de personnes non scolarisées de 15 ans ou plus en 2021.

Taux d'activité (txactivite) : Rapport entre le nombre d'actifs en 2021 (actifs ayant un emploi ou chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante en 2021. Il est exprimé en pourcentage.

Taux de pauvretés (txpauvrete) : Indicateur mesurant la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en 2021, qui est généralement fixé à 60 % du revenu médian national ou local. Il est exprimé en pourcentage.

Taux de mortalité toutes causes pour 1000 habitants (txmortalite) : Le taux de mortalité est ici un taux annuel moyen sur la dernière période intercensitaire. C'est le rapport entre les décès de la période et la moyenne des populations entre les deux recensements (2015-2021).

Part de logements vacants (logvacants) : Rapport du nombre de logements vacants sur le nombre total de logements en 2021. Il est exprimé en pourcentage.

Population éloignée des équipements de proximité (popeloigne) : Rapport entre la population se situant à plus de 7 min des équipements de gamme de proximité et la population totale en 2021. Il est exprimé en pourcentage. Exemple d'équipements de la gamme de proximité : boulangerie, épicerie, supermarché, écoles primaires, crèches, cabinets médicaux, pharmacies, mairie, bureau de poste, bibliothèques, petits équipements sportifs.

Part de l'administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale dans les créations d'entreprises (creationsent) : Rapport du nombre d'entreprises créées dans l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale sur le nombre total d'entreprises créées en 2022.

Taux de couverture accueil jeune enfant (txaccueiljeune) : Indicateur exprimant le nombre de places disponibles pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans, rapporté à 100 enfants de cette tranche d'âge sur un territoire donné en 2020.

Note : Ces informations proviennent de l'Insee, de CartoSanté et de l'Observatoire des Territoires. Pour davantage de précisions, des détails sur chacune de ces sources sont disponibles dans l'annexe, tableau 2. Aussi, pour simplifier la rédaction, nous regroupons souvent les sources sous l'intitulé « données socio-sanitaires de l'Insee, de CartoSanté et de l'Observatoire des Territoires ».

III. Cadre d'analyse

La première phase de l'analyse consiste à analyser l'évolution de notre variable d'intérêt sur une période de six ans, à travers deux observations réalisées en 2017 et en 2023. L'objectif est d'examiner l'évolution démographique dans la région et d'identifier des tendances marquantes. Nous croisons ensuite deux dimensions clés : la densité de médecins généralistes et la proportion de la population âgée de 65 ans ou plus, un groupe généralement plus demandeur de soins. Cette étape vise non seulement à tester une hypothèse, mais aussi à démontrer la nécessité d'une approche multidimensionnelle dépassant les considérations de rentabilité.

Dans cette seconde phase, nous utilisons une analyse en composantes principales (ACP) pour synthétiser l'information contenue dans nos données. Cette méthode nous permet de réduire les 16 variables initiales à un ensemble de dimensions principales. Cette étape comprend :

- **Étude des corrélations** : Nous examinons les relations entre notre variable d'intérêt et les variables explicatives, en projetant les données dans un plan à deux dimensions. Ce plan est interprété afin de représenter de manière fiable et cohérente les interactions les plus significatives.
- **Construction d'une typologie** : À partir des composantes principales, nous élaborons une typologie des bassins de vie à l'aide d'une classification ascendante hiérarchique (CAH). Chaque classe obtenue est ensuite décrite de manière détaillée pour garantir une compréhension claire des caractéristiques propres à chacune.

- ***Des disparités qui s'amplifient dans la partie centrale de la région PACA***

Les résultats présentés dans les figures 1 et 2 ci-après mettent en évidence une tendance générale observée entre 2017 et 2023 : une diminution progressive de la densité de médecins généralistes libéraux dans de nombreux bassins de vie de la région PACA. Cette évolution reflète des dynamiques territoriales et professionnelles préoccupantes, soulignant un déséquilibre croissant dans l'offre de soins. Cette baisse est particulièrement marquée dans la partie centrale de la région, où la désertification médicale s'accroît. Certains bassins de vie, comme Laragne-Montéglin et Fayence, où la densité de médecins était déjà inférieure à sept pour 10 000 habitants en 2017, n'ont enregistré aucune amélioration, et dans certains cas, la situation s'est même aggravée, comme à Oraison ou Digne-les-Bains.

Malgré ces tendances préoccupantes, certaines zones parviennent à maintenir une densité médicale élevée. Les bassins de vie affichant une très forte densité, avec quinze médecins ou plus pour 10 000 habitants, demeurent concentrés dans des pôles urbains ou semi-urbains, à l'image de Marseille ou de Guillestre dans les Hautes-Alpes, qui affiche une forte densité en 2023. Ces zones bénéficient généralement d'une attractivité suffisante, liée à leur dynamisme ou à la disponibilité d'infrastructures de santé adaptées.

Ces évolutions traduisent une aggravation des disparités territoriales en matière d'accès aux soins. Tandis que certaines zones urbaines ou spécifiques conservent une densité médicale satisfaisante, de vastes territoires ruraux ou périphériques voient leur situation se dégrader, accentuant le phénomène de désertification médicale et les inégalités entre les bassins de vie.

Note : Afin de faciliter votre localisation géographique, nous avons intégré des marqueurs sur une carte (figure 9 de l'annexe) illustrant la répartition des logements vacants. Ces marqueurs, numérotés de 1 à 92, correspondent au nombre total d'observations. Chaque marqueur est également associé au libellé de chaque bassin de vie de la région PACA.

Les classes des légendes de nos cartes ont été définies à l'aide de la **méthode de Jenks**. Cette méthode optimise la classification en minimisant les variations internes au sein des bassins de vie tout en maximisant les différences entre eux.

Des disparités qui s'accroissent au fil des années

Figure 2 : Fortes densités dans les bassins urbains, faibles dans les zones rurales et de montagne, en 2017

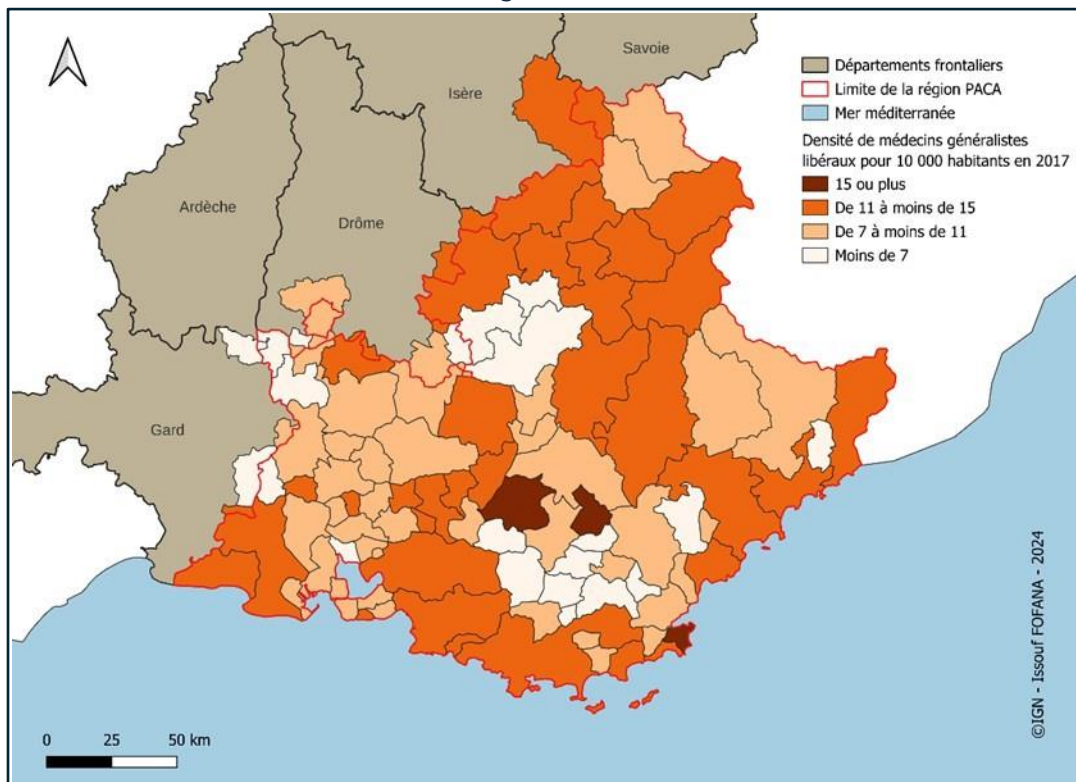
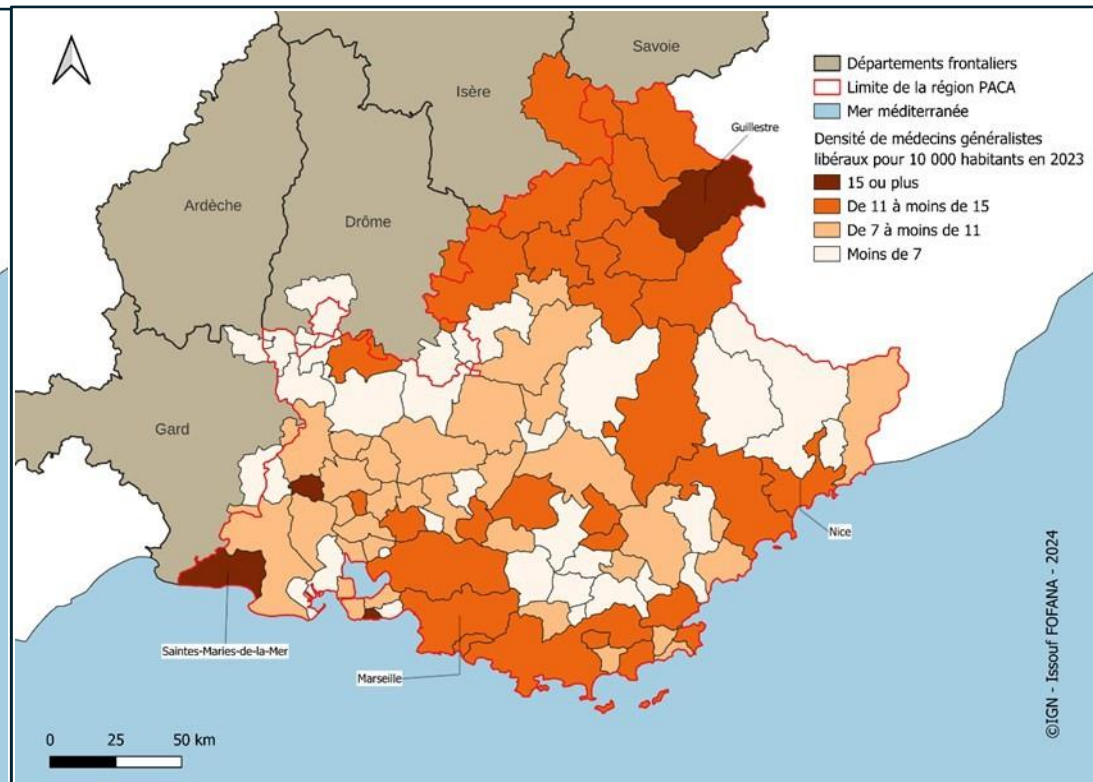


Figure 1 : Des disparités plus importantes, avec la partie centrale au premier plan, en 2023



Note : Nos unités d'analyse sont les bassins de vie, dans le cadre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Source : Insee, fichier national des professions de santé, 2017 - 2023

- ***La répartition des médecins généralistes est phénomène multifactoriel***

D'après les figures 3 et 4 ci-dessous, il apparaît que certains bassins de vie où la proportion de personnes âgées est élevée, comme Apt et Forcalquier, présentent également une densité significative de médecins généralistes. Cette observation semble valider l'hypothèse selon laquelle l'activité médicale, perçue comme un investissement économique, encourage les médecins à s'installer dans des zones où la demande de soins est forte et où la rentabilité potentielle est élevée. En effet, les territoires marqués par un vieillissement démographique ou des besoins de santé accrus (comme un taux élevé de morbidité ou de mortalité) constituent un environnement potentiellement attractif pour les praticiens.

Cependant, cette tendance n'est pas homogène. Certains bassins de vie avec une forte proportion de personnes âgées, tels que Sisteron et Fayence, affichent une densité médicale faible. Ces territoires, souvent ruraux, enclavés ou difficilement accessibles, s'apparentent à des **déserts médicaux** malgré des besoins en soins manifestement élevés. Cette situation met en lumière une **fracture territoriale** : tandis que certains bassins parviennent à attirer des professionnels de santé, d'autres, bien qu'en forte demande, peinent à surmonter des contraintes structurelles ou logistiques.

À l'inverse, des bassins de vie tels qu'Aix-en-Provence et Marseille se distinguent par une densité élevée de médecins généralistes, bien que la proportion de personnes âgées y soit relativement modérée. Ces territoires urbains bénéficient de nombreux atouts, tels que des infrastructures médicales bien développées, et des opportunités professionnelles diversifiées. Ces éléments renforcent leur attractivité pour les praticiens, au-delà de la simple demande en soins.

Ces observations relativisent l'hypothèse selon laquelle la demande de soins, en lien avec une population vieillissante, serait le principal facteur de l'installation des médecins. Si ce paramètre joue indéniablement un rôle, d'autres variables semblent tout aussi, voire davantage, déterminantes dans certains cas.

Pour approfondir cette analyse, il est essentiel de confronter la densité des médecins généralistes à d'autres indicateurs, tels que :

- **L'offre de soins existante** : la présence de services urgence ou centres de santé, qui peuvent compléter ou, à l'inverse, concurrencer l'activité libérale ;
- **Les caractéristiques démographiques** : la dynamique migratoire, la structure familiale, ou encore la répartition socio-économique des populations ;
- **La qualité de vie locale** : l'accessibilité, les infrastructures, le cadre environnemental, et tout autre facteur susceptible de rendre un territoire attractif pour les professionnels de santé ;

En croisant ces variables, il serait possible de mieux cerner les déterminants de l'installation des médecins.

L'installation des médecins généralistes : au-delà de la seule recherche de rentabilité

Figure 3 : Une densité relativement élevée autour des bassins de vie côtiers comme Nice, Marseille ou Aix-en-Provence

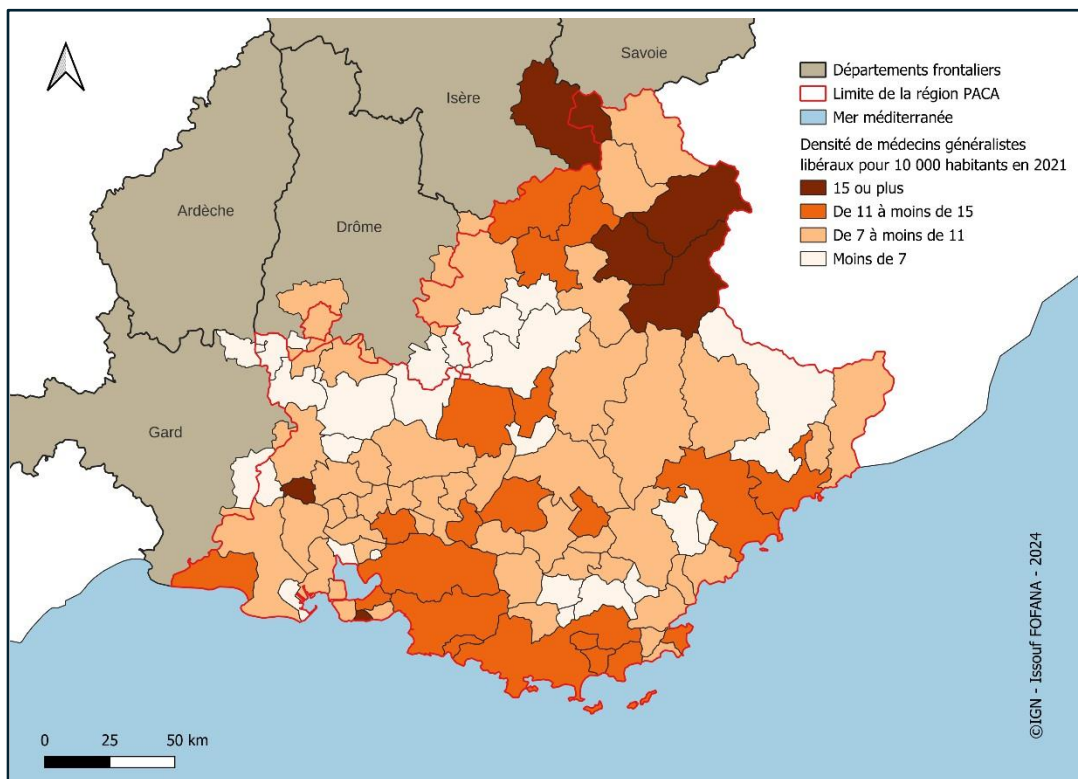
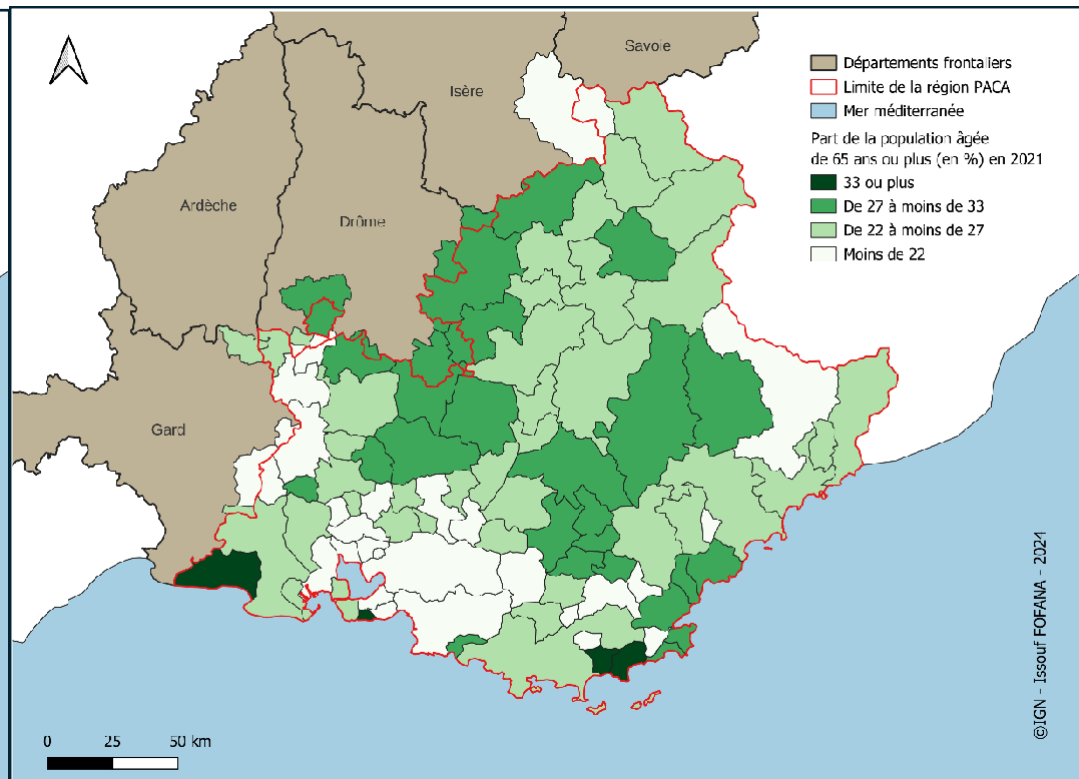


Figure 4 : Les bassins de vie littoraux, notamment Aix-en-Provence, Marseille, et Nice moins affectés par le vieillissement



Note : Nos unités d'analyse sont les bassins de vie, dans le cadre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Source : Insee, fichier national des professions de santé, recensement de la population, exploitation principale, 2021

III.1 Analyse en composantes principales

Pour construire notre typologie, nous menons une analyse en composantes principales (ACP) sur 16 variables actives caractérisant nos 92 bassins de vie. Cette démarche est inspirée de l'étude intitulée « *accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d'une typologie des territoires de vie français* » de Chevillard et Mousquès (2018). Cette analyse permet de décrire les relations entre nos variables et de les regrouper sur des axes factoriels synthétiques, appelés également composantes principales. La densité de médecins généralistes, variable d'intérêt dans notre étude, est intégrée de manière illustrative en tant que **variable supplémentaire**, sans toutefois contribuer à la construction des axes factoriels.

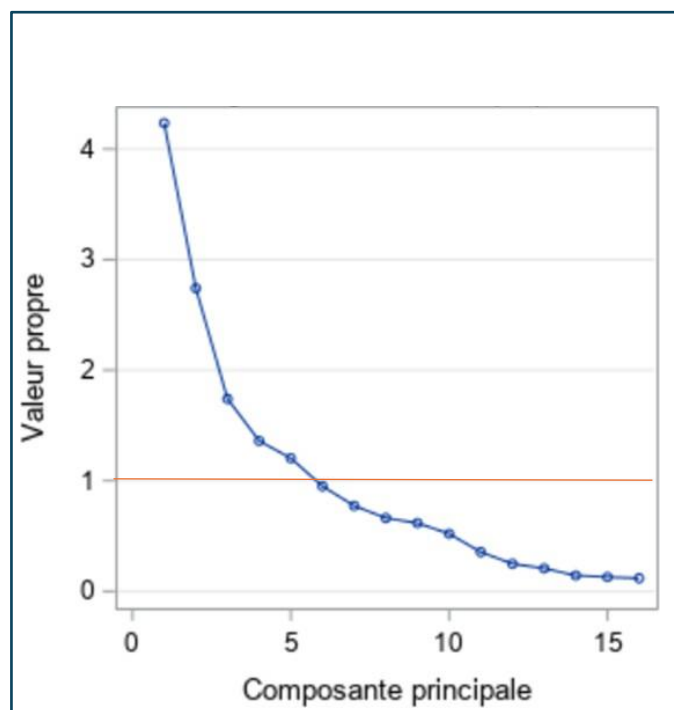
- **70 % de l'information résumée par nos cinq composantes principales**

Dans cette partie, nous ferons une analyse de distribution de l'inertie des axes factoriels. Cette analyse permettra de suggérer le nombre judicieux de composantes principales à étudier. Pour choisir la dimension du sous-espace vectoriel retenu, c'est-à-dire le nombre de dimensions qui résume au mieux les informations contenues dans nos données de départ, nous nous baserons sur les résultats suivants :

Tableau 1 : Décomposition de l'inertie

Composante principale	Valeur propre	Inertie expliquée	Cumulé
1	4,23	26%	26%
2	2,74	17%	44%
3	1,74	11%	54%
4	1,36	9%	63%
5	1,20	8%	70%
6	0,95	6%	76%
7	0,77	5%	81%
8	0,66	4%	85%
9	0,62	4%	89%
10	0,52	3%	93%
11	0,35	2%	95%
12	0,25	2%	96%
13	0,21	1%	98%
14	0,14	1%	98%
15	0,13	1%	99%
16	0,12	1%	100%

Figure 5 : Diagramme des valeurs propres



Note : Pour la lecture du tableau 1, l'inertie fait référence au pourcentage de l'information expliquée par chaque dimension. Par exemple, la composante principale 1 explique $4.23/16 = 26\%$ de l'information contenue dans nos données.

Source : auteur, données socio-sanitaires de l'Insee, de CartoSanté et de l'Observatoire des territoires, 2020 – 2023

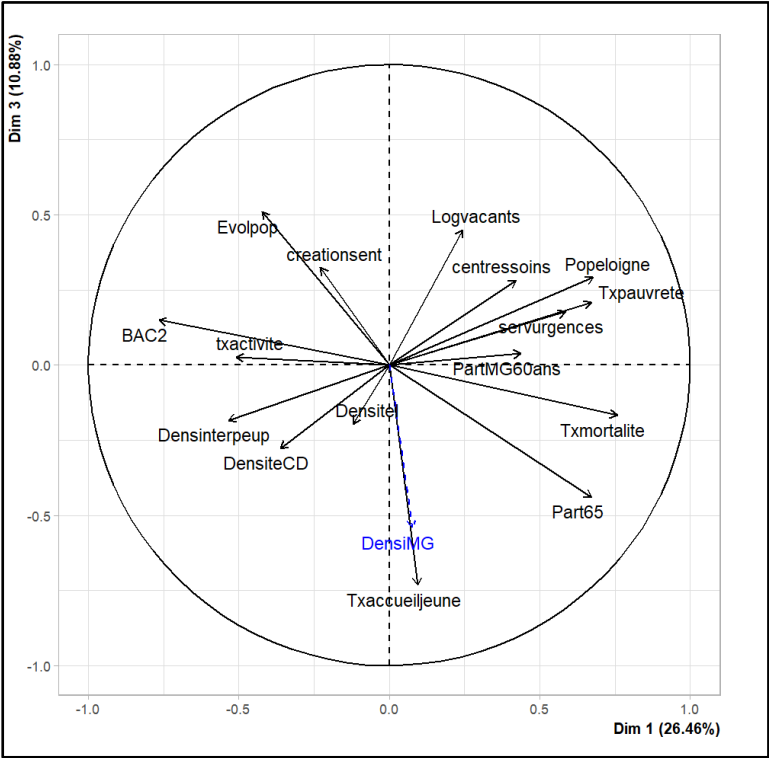
En suivant **le critère de Kaiser**, le tableau 1 nous permet de retenir les cinq premières dimensions, c'est-à-dire celles dont les valeurs propres sont supérieures à 1. Le second, basé sur **la méthode du coude ou éboulie de valeurs propre**, consiste à retenir les composantes précédant le point d'inflexion dans la courbe de décroissance des valeurs propres. Ici également, nous retenons les cinq premières composantes, puisque le pourcentage d'inertie diminue beaucoup plus lentement à partir de la cinquième valeur propre.

En conclusion, en retenant ces trois dimensions, nous conserverons **70 %** de l'information contenue dans nos données de départ et nous remplaçons nos **16 variables actives par 5 nouvelles variables (axes factoriels)**, qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales.

- La densité de médecins généralistes corrélée positivement au besoin de soins et la qualité de vie familiale**

Après avoir déterminé le nombre optimal de composantes principales, nous analysons en détail deux dimensions, en mettant particulièrement l'accent sur l'intersection entre la dimension 1 et la dimension 3, qui représente au mieux notre variable d'intérêt, à savoir la densité de généralistes. Cette approche permet d'examiner les associations entre la densité de généralistes et plusieurs variables explicatives, tout en testant la pertinence de certaines hypothèses. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la position des variables et leur qualité de représentation dans le plan factoriel. Seules les variables ayant une qualité de représentation supérieure à 0,19 sont interprétées, car celles dont la qualité est inférieure à ce seuil sont jugées trop éloignées du cercle de corrélation, rendant leur interprétation peu fiable sur ce plan.

Figure 6 : Cercle de corrélation des variables et leur qualité de représentation



	Dimension 1	Dimension 3
Variables actives	Cosinus carré	Cosinus carré
DensitCD	0,13	0,08
DensiteI	0,01	0,04
PartMG60ans	0,19	0,00
Servurgences	0,34	0,03
Centressoins	0,18	0,08
Logvacants	0,06	0,20
BAC2	0,59	0,02
Evolpop	0,18	0,26
Part65	0,45	0,19
Densinterpeup	0,29	0,03
Popeloigne	0,46	0,09
txactivite	0,26	0,00
Txpauvrete	0,45	0,04
Creationsent	0,05	0,11
Txaccueiljeune	0,01	0,54
Txmortalite	0,58	0,03
Variable supplémentaire		
DensitMG	0,01	0,30

Source : auteur, données socio-sanitaires de l’Insee, de CartoSanté et de l’Observatoire des territoires, 2020 – 2023

Le graphique ci-dessus représente un cercle de corrélation issu d'une Analyse en Composantes Principales (ACP). Ce plan factoriel capture **37 % de l'inertie totale** du jeu de données, ce qui signifie que **37 % de la variabilité totale des variables étudiées** est représentée dans ce plan. Bien que cette proportion soit significative, certaines variables sont faiblement représentées (cosinus carrés inférieur à 0.19), en raison du nombre de dimensions retenues, ce qui est une limitation classique dans ce type d'analyse.

La première dimension (**26 % de l'inertie totale**) oppose deux types de territoires. Les zones dynamiques se distinguent par une proportion élevée de diplômés de niveau BAC+2, une population concentrée dans des communes densément peuplées ou intermédiaires, et un taux d'activité élevé. À l'opposé, les territoires fragilisés se caractérisent par une population plus âgée (65 ans et plus), des taux élevés de pauvreté et de mortalité, ainsi qu'un déficit d'infrastructures de proximité (écoles, supermarchés, crèches). Ces territoires cumulent également des contraintes d'accessibilité aux services de santé, avec des temps d'accès prolongés aux urgences et des distances importantes jusqu'aux centres de soins.

La troisième dimension (**11 % de l'inertie totale**) met en lumière une autre opposition. Les bassins de vie présentant une densité élevée de médecins généralistes sont associés à un taux important d'accueil des jeunes enfants, tandis que ceux marqués par une forte évolution démographique et une proportion élevée de logements vacants reflètent une dynamique différente, souvent liée à des mutations territoriales. Cette dimension souligne l'interaction entre la présence de professionnels de santé et la qualité des infrastructures locales.

Le cadran sud-est du cercle de corrélation montre une corrélation positive entre la densité de médecins généralistes et plusieurs indicateurs tels que le taux d'accueil des jeunes enfants, le taux de mortalité toutes causes, et la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus. Ces résultats indiquent que les médecins généralistes privilégient des territoires où la demande en soins est élevée, tout en recherchant un cadre de vie favorable à leur équilibre personnel et professionnel.

À l'opposé, le cadran nord-est révèle des territoires cumulant des fragilités, avec une faible densité de médecins généralistes, un manque d'infrastructures sanitaires, une population éloignée des équipements de proximité, et des taux élevés de pauvreté et de logements vacants. Ces territoires peinent à attirer des professionnels de santé, ce qui est en accord avec les hypothèses formulées au début.

III.2 Classification ascendante hiérarchique

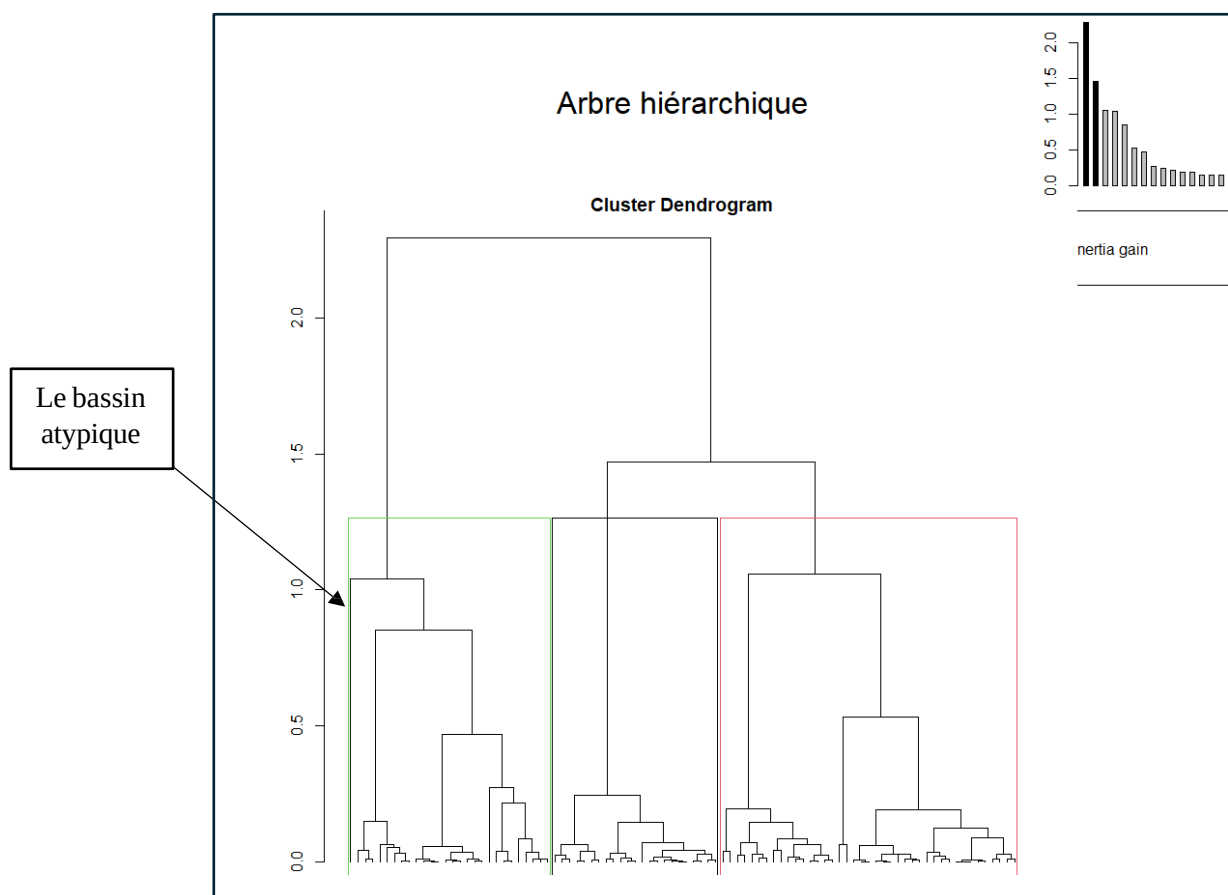
À partir des composantes principales, nous procédons à une classification ascendante hiérarchique (CAH). Cette méthode a pour objectif de regrouper les bassins de vie en classes homogènes. Plus précisément, elle consiste à agréger les bassins de vie deux à deux jusqu'à former des classes cohérentes. Pour ce faire, nous appliquons la **méthode de Ward**, qui permet d'optimiser l'homogénéité au sein des classes tout en maximisant l'hétérogénéité entre elles.

Le choix du nombre de classes repose sur deux approches complémentaires. La première examine la répartition des effectifs dans chaque classe consolidée, en analysant la structure des regroupements et la taille des groupes formés pour assurer une représentativité équilibrée des bassins. La seconde se concentre sur l'homogénéité des groupes constitués, en vérifiant que les classes soient à la fois distinctes les unes des autres et représentatives des données d'origine, assurant ainsi une segmentation pertinente et informative des bassins.

Le diagramme de perte d'inertie présenté en haut à droite de l'arbre hiérarchique (**voir figure 7**) permet d'identifier le nombre optimal de groupes en observant la décroissance de l'inertie. On remarque une réduction significative de l'inertie en passant de 1 à 2 groupes, puis de 2 à 3

groupes. Cependant, cette diminution devient nettement moins marquée au-delà de 3 groupes. Par conséquent, nous retenons 3 groupes comme solution optimale. Ce choix est renforcé par la considération qu'un découpage de l'arbre hiérarchique à un niveau inférieur risquerait d'isoler un bassin de vie en une classe unique, ce qui n'est pas souhaitable pour notre analyse.

Figure 7 : Agrégation de nos bassins de vie en 3 classes via une CAH



Source : données socio-sanitaires de l'Insee, de CartoSanté et de l'Observatoire des territoires, 2020 – 2023

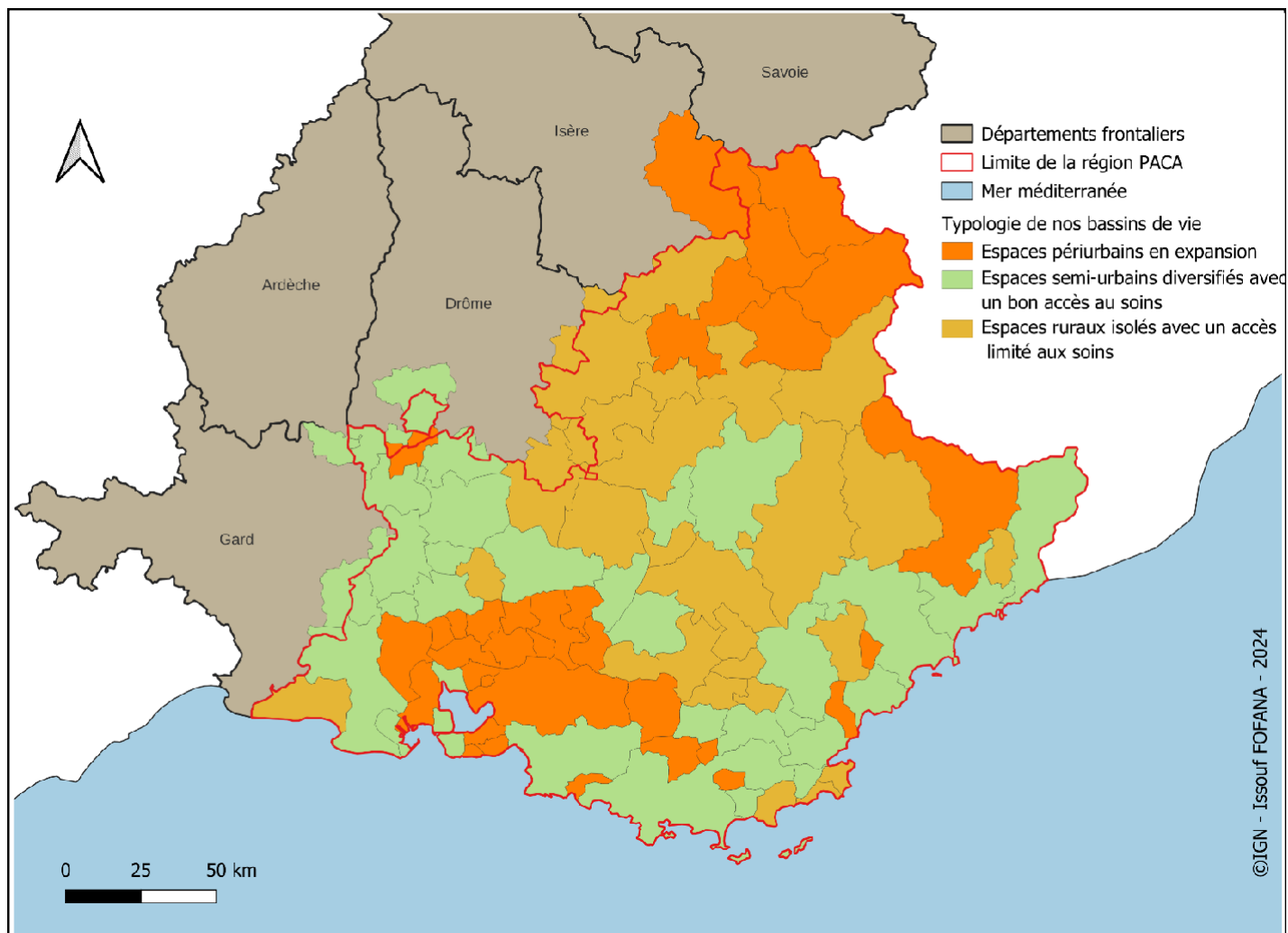
IV. Résultats

L'objectif de cette section est de fournir une description détaillée des trois classes identifiées. Pour ce faire, nous utilisons une typologie qui permet de situer ces classes les unes par rapport aux autres, en les comparant à la moyenne observée sur les 16 indicateurs sélectionnés. Cette analyse met en évidence les variables clés qui caractérisent spécifiquement chaque classe, en soulignant les particularités et contrastes qui les distinguent.

Il convient de préciser que nous calculons plusieurs indicateurs, notamment des moyennes au sein de chaque classe ainsi qu'une moyenne régionale, qui prend en compte l'ensemble des

bassins de vie. Ces moyennes sont pondérées par la population, ce qui permet d'obtenir une mesure plus représentative des données en tenant compte de l'importance relative de chaque bassin de vie dans l'ensemble de l'analyse. Nous utilisons également la densité de médecins généralistes libéraux et la population à titre illustratif, même si elles ne participent pas à la construction de notre typologie. La figure 8 ci-dessous présente les résultats obtenus :

Figure 8 : Typologie en 3 classes des bassins de vie de la région PACA selon nos 16 variables actives



Note : Nos unités d'analyse sont les bassins de vie, dans le cadre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Source : INSEE, FNPS, FINESS, FILOSOFI, CAF, RP, EP, ARS, BPE, SIDE, 2020 - 2023

Note : L'ensemble de résultats présentés ci-dessous proviennent de l'annexe, tableau 3.

- **Classe 1 : Espaces périurbains en expansion (19 % de la population et 36 % des bassins de vie)**

Ces bassins de vie, où résident 19 % de la population nationale, se situent en périphérie des villes moyennes et grandes métropoles. Ils se caractérisent par une population jeune et dynamique, avec une évolution annuelle moyenne de la population de +0,52 %, un taux

d'activité élevé (75,57 %) et une proportion de diplômés du supérieur légèrement au-dessus de la moyenne régionale (12,78 %).

Malgré ces atouts, l'accès aux soins y reste plus contraignant. La densité de médecins généralistes est de 10,31 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne nationale (10,33), mais la part de médecins de 60 ans et plus est nettement inférieure (27,71 %), indiquant un renouvellement potentiel du personnel médical. Les distances aux urgences (11,24 mins⁶) et aux centres de soins (13,65 km⁷) y sont également plus élevées que la moyenne.

Ces territoires, portés par leur dynamisme démographique et économique, gagneraient à renforcer leur offre de soins et de services de proximité, notamment pour accompagner une population en pleine croissance.

- ***Classe 2 : Espaces semi-urbains diversifiés avec un bon accès aux soins (76 % de la population et 36 % des bassins de vie)***

Ces bassins de vie regroupent 76 % de la population régionale, principalement dans des territoires semi-urbains bien connectés aux grands pôles urbains. Ils se distinguent par un bon accès aux soins, avec une densité de médecins généralistes de 10,41 pour 10 000 habitants et des distances réduites aux urgences (7,90 mins) et aux centres de soins (9,24 km).

La population y est diversifiée et stable, avec une proportion de seniors (23,68 %) et une croissance démographique modérée (+0,37 % par an). Ces territoires présentent toutefois des défis sociaux, avec un taux de pauvreté de 18,81 %, légèrement au-dessus de la moyenne régionale (17,43 %). Par ailleurs, les opportunités économiques et la qualité de vie restent attractives, en témoigne une proportion limitée de logements vacants (7,93 %) et une faible population éloignée des équipements de proximité (3,60 %).

Ces espaces, bien équilibrés, pourraient tirer profit d'un renforcement des services de proximité, adaptés aux besoins diversifiés de leur population.

- ***Classe 3 : Espaces ruraux isolés avec un accès limité aux soins (5 % de la population et 28 % des bassins de vie)***

Ces bassins de vie abritent 5 % de la population régionale, principalement dans des zones rurales éloignées. Ils se caractérisent par une population vieillissante (29,42 % de seniors) et un taux de mortalité relativement élevé (13 %). La croissance démographique y est plus faible (+0,27 % par an), et la proportion de diplômés du supérieur (10,83 %) est en deçà de la moyenne régionale.

L'accès aux soins est particulièrement contraint : la densité de médecins généralistes y est de seulement 9,26 pour 10 000 habitants, avec des distances aux urgences (27,45 mins) et aux centres de soins (38,22 km) nettement supérieures à la moyenne. Ces zones souffrent également d'un manque d'attractivité, avec une proportion importante de logements vacants (7,55 %) et une part élevée de la population éloignée des équipements de proximité (21,28 %).

Ces territoires nécessitent un renforcement urgent des infrastructures médicales et des services de proximité, adaptés aux besoins spécifiques d'une population dispersée et vieillissante.

⁶ Mins : Indique le temps moyen, en minutes, nécessaire pour atteindre le service d'urgence le plus proche.

⁷ Km : Indique la distance moyenne, en kilomètres, à parcourir pour atteindre le centre de soins le plus proche.

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'analyser les facteurs influençant la répartition géographique des médecins généralistes et de construire une typologie socio-sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Ce rapport enrichit le champ des études géographiques fondées sur des typologies spatiales en adoptant une approche méthodologique novatrice.

Notre travail se distingue par l'utilisation de l'échelle du bassin de vie, un maillage fin qui permet une analyse détaillée des dynamiques territoriales. Nous avons montré que la répartition des médecins généralistes libéraux, mesurée par leur densité, résulte de facteurs multiples. Cette densité est étroitement liée à l'offre préexistante sur le territoire, incluant la présence de professionnels de santé et d'infrastructures sanitaires, à la qualité de vie (notamment l'accès aux services de base comme les crèches, collèges, administrations publiques, cinémas), à la rentabilité économique pour les praticiens, ainsi qu'aux caractéristiques de la population (pauvreté, besoins de soins, etc.). Il convient également de souligner que les médecins généralistes tendent à éviter les zones caractérisées par une forte saisonnalité de l'activité, notamment les bassins de vie où la proportion de logements vacants est élevée.

De plus, notre classification a permis de distinguer trois catégories de bassins de vie : les espaces périurbains en expansion, les espaces semi-urbains diversifiés avec un bon accès aux soins, et les espaces ruraux isolés avec un accès limité aux soins. Cette typologie met en évidence des déséquilibres et disparités entre les bassins de vie, ainsi que des inadéquations entre l'offre et la demande de soins au sein des territoires.

Cependant, cette étude présente certaines limites. Tout d'abord, nous avons rencontré des difficultés liées à la disponibilité et à la synchronisation des données. Les données collectées n'étant pas toujours disponibles à la même date, cela a parfois limité notre capacité à obtenir une vision cohérente des phénomènes analysés. Bien que nous ayons présumé une stabilité relative entre les périodes, cela n'a pas toujours été le cas en fonction des indicateurs étudiés. Ensuite, certaines variables présentent un faible cosinus carré ($<0,19$), indiquant une représentation limitée dans le plan factoriel. Cette faible contribution reflète une difficulté à modéliser correctement l'influence de ces variables dans les dimensions retenues. Cela peut affecter la robustesse de l'analyse et limiter la portée des interprétations issues de ces axes. D'autre part, le choix du nombre de classes pour regrouper les bassins de vie a constitué une autre limite. Certains regroupements ont pu occulter des dynamiques spécifiques à certains espaces.

Malgré ces limites, ce travail ouvre des pistes pour approfondir la compréhension des inégalités territoriales en matière de santé. Il serait pertinent d'explorer des unités géographiques encore plus fines, telles que les quartiers ou les communautés locales, pour mieux appréhender les disparités internes aux bassins de vie. Il serait également souhaitable de promouvoir la collecte de données synchronisées afin d'assurer une analyse cohérente des différents indicateurs. Enfin, il conviendrait d'étudier plus en profondeur l'impact des conditions économiques locales, telles que le revenu médian ou l'emploi, sur les disparités de santé.

L'ensemble des tâches a été réalisé sous SAS, notamment pour les traitements et l'agrégation de la base de données. Pour construire la typologie, nous avons utilisé les lignes de code du package FactoMineR dans R Studio. Enfin, pour la création des cartes, nous avons utilisé QGIS, qui nous a permis d'appliquer des filtres sur les départements, améliorant ainsi la lisibilité visuelle et la précision géographique de nos bassins de vie.

Bibliographie

1. Sites visités :

Préambule de la Constitution de la Ve République Française :
[Vie publique](#)

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
[Conseil constitutionnel](#)

2. Articles consultés :

Gravelle, H., & Sutton, M. (2001). Inequality in access to health care: Understanding geographical variations. *Journal of Health Economics*, 20(2), 265-290.

Lévy, J., & Lussault, M. (2003). Logiques spatiales et attractivité des territoires : Une analyse critique. In *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*. Paris : Belin.

Bachelot, R. (2010). Déclaration sur la création des Agences Régionales de Santé. [en ligne] <http://www.sante-sports.gouv.fr>

Dufour, C. (2010). Démographie des infirmiers libéraux : Des résultats positifs pour l'accord conventionnel d'avril 2009. Point d'information, CNAM.

Labosse, J. (2010). Attractivité territoriale et développement des services de santé : Une analyse par bassin de vie. *Revue Géographique de l'Est*, 50(3), 245-259.

Coldefy, M., & Lucas-Gabrielli, V. (2012). How to improve measure of spatial accessibility to primary care in France? Communication, American Association of Geographers (AAG).

Coldefy, M., & Lucas-Gabrielli, V. (2012). Les déserts médicaux : une approche géographique des inégalités d'accès aux soins. *Études et Résultats, DREES*.

Chevillard, G. (2015). Territorial's dynamics and health care: localisation of primary care teams in metropolitan France. *Doctoral dissertation*, Université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense.

Nguyen-Khac, A. (2017). Mesures de l'accès aux soins : l'apport d'enquêtes sur les pratiques et perceptions des patients. *Revue française des affaires sociales*, (1), 187-195.

Freschi, A., & Vigier, P. (2018). Rapport sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire. Rapport n°1185, p. 237.

Chevillard, G., & Mousquès, J. (2018). Déserts médicaux en France : état des lieux et perspectives de recherches. *L'Espace géographique*, 47(4), 362-380.

Chevillard, G., Lucas-Gabrielli, V., & Mousquès, J. (2018). Déterminants de l'installation des médecins généralistes en France : rôle des territoires et incitations financières. *Santé Publique*, 30(1), 79-88.

Chevillard, G., & Mousquès, J. (2018). Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : typologie des territoires de vie français. *Cybergeo: European Journal of Geography*, document 873.

Chevillard, G., & Mousquès, J. (2020). Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes dans les zones sous-dotées ? *Questions d'économie de la Santé. IRDES* (247).

Morel, S., & Chene, A. (2021). Freins et leviers à l'accès territorial aux soins en Masso-kinésithérapie : étude prospective en Auvergne-Rhône-Alpes.

Duchaine, F., Chevillard, G., & Mousquès, J. (2022). Impact du zonage conventionnel sur la répartition territoriale des infirmiers libéraux en France. *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*, (0), 5zk-35.

Annexe

Tableau 2 : Données socio-sanitaires

Indicateurs	Millésimes	Sources	Abréviations
Offre de soins			
Densité de médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants (inactive)	2023	CartoSanté, fichier national des professions de santé (FNPS) - Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)	DensitMG
Médecins généralistes libéraux âgés de 60 ans et plus (en %)	2023	Cartosanté, FNPS - Insee	PartMG60ans
Densité d'infirmiers libéraux pour 10 000 habitants	2023	Cartosanté, FNPS - Insee	DensiteI
Densité de chirurgiens dentistes libéraux pour 10 000 habitants	2023	Cartosanté, FNPS - Insee	DensiteCD
Temps d'accès moyen au service d'urgence le plus proche (en minutes)	2023	Cartosanté, fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) - statistique annuelle des établissements de santé (SAE) - agence régionale de santé (ARS) - Insee-distancier metric / calculs ARS	Servurgences
Distance moyenne au centre de soins le plus proche (en kilomètres)	2023	Cartosanté, FINESS - SAE - ARS - Insee-distancier metric / calculs ARS	Centressoins
Caractéristiques de la population			
Évolution annuelle moyenne de la population (en %)	2015-2021	Insee, séries historiques du recensement de la population (RP), exploitation principale (EP)	Evolpop
Population municipale (en nombre) (inactive)	2021	Insee, RP	Pop
Part des habitants résidant dans une commune de densité intermédiaire ou densément peuplée (en %)	2022	Insee, calculé par l'auteur	Densinterpeup
Part des personnes âgées de 65 ans ou plus (en %)	2021	Insee, RP, EP	Part65
Taux d'activité (%)	2021	Insee, RP, EP	Txactivite
Part des diplômés du supérieur (%)	2021	Insee, RP, EP	BAC2
Taux de pauvreté (%)	2021	Insee, fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	Txpauvrete
Taux de mortalité toutes causes pour 1000 habitants (%)	2015-2021	Observatoire des territoires, Insee, RP	Txmortalite
Qualité de vie			
Part de logements vacants (en %)	2021	Insee, séries historiques du RP, EP	Logvacants
Part de la population éloignée des équipements de proximité (à plus de 7 min) (en %)	2021	Insee, RP ; base permanente des équipements (BPE) ; distancier Metric	Popeloigne
Part de l'administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale dans les créations d'entreprises (en %)	2022	Insee, système d'information sur la démographie d'entreprises (SIDE)	Creationsent
Taux de couverture accueil jeune enfant (pour 100 enfants de moins de 3 ans)	2020	Observatoire des territoires, caisse d'allocation familiale (CAF)	Txaccueiljeune

Note : Pour simplifier la rédaction, nous regroupons souvent les sources sous l'intitulé « données socio-sanitaires de l'Insee, de CartoSanté et de l'Observatoire des Territoires ».

Source : auteur, informations collectées via Insee, CartoSanté et Observatoire des territoires, 2020 - 2023

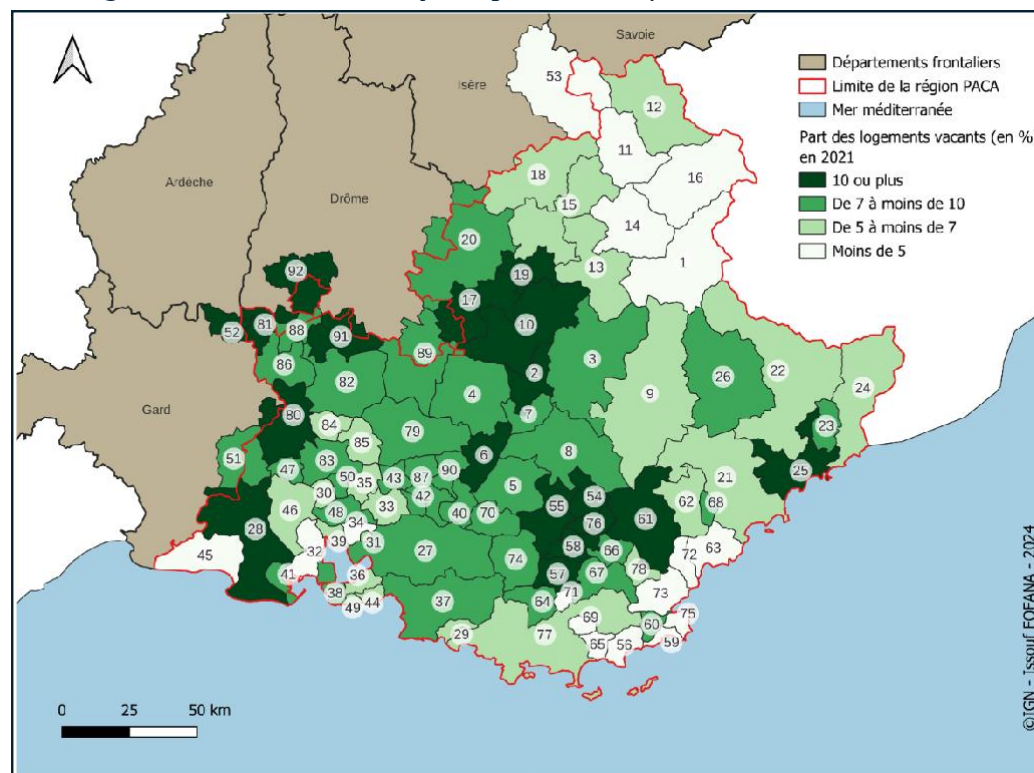
Tableau 3 : Caractéristiques des trois classes

Indicateurs	Moyenne intra classe			Moyenne ensemble des bassins de vie
	Classe 1	Classe 2	Classe 3	
Nombre de bassins de vie	33	33	26	92
Population (variable illustrative)	999 494	3 871 765	256 581	5 127 840
Part de la population	19%	76%	5%	100%
Professionnels de santé				
Densité de chirurgiens dentistes libéraux pour 10 000 habitants	6,93	7,92	5,48	7,61
Densité d'infirmiers libéraux pour 10 000 habitants	21,91	27,58	25,07	26,35
Part des médecins généralistes libéraux 60 ans et plus	27,71	39,66	40,75	37,39
Accessibilité géographique aux soins				
Temps d'accès moyen au service d'urgence le plus proche (en minutes)	11,24	7,90	27,45	9,53
Distance moyenne au centre de soins le plus proche (en kilomètres)	13,65	9,24	38,22	11,55
Variable d'intérêt				
Densité de médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants (variable illustrative)	10,31	10,41	9,26	10,33
Besoins de soins				
Part de la population âgée de 65 ans ou plus (en %)	21,47	23,68	29,42	23,53
Taux de mortalité toutes causes pour 1000 habitants (en %)	8,77	10,32	13,00	10,15
Evolutions démographiques				
Part des habitants résidant dans une commune de densité intermédiaire ou densément peuplée (en %)	76,88	91,39	19,80	84,98
Évolution annuelle moyenne de la population (%)	0,52	0,37	0,27	0,39
Part des diplômés du supérieur (%)	12,78	11,01	10,83	11,34
Contexte économique local				
Taux d'activité (%)	75,57	72,42	74,93	73,16
Taux de pauvreté (%)	12,33	18,81	16,43	17,43
Activité saisonnière				
Part de logements vacants (en %)	6,83	7,93	7,55	7,70
Qualité de vie				
Part de la population éloignée des équipements de la gamme de proximité (à plus de 7 min) (en %)	6,05	3,60	21,28	4,97
Part de l'administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale dans les créations d'entreprises (en %)	10,51	9,19	8,80	9,42
Taux de couverture accueil jeune enfant pour 100 enfants de moins de 3 ans	62,57	52,00	56,13	54,27

Note : Les moyennes les plus élevées pour chaque classe, comparées à celles des autres classes ainsi qu'à la moyenne de l'ensemble des bassins, sont surlignées en gris. Cette démarche permet de mieux caractériser chacune des classes.

Source : auteur, données socio-sanitaires de l'Insee, de CartoSanté et de l'Observatoire des territoires

Figure 9 : Carte avec marqueur pour l'identifier le libellé des bassins de vie



1 Barcelonnette	21 Cannes	41 Port-Saint-Louis-du-Rhône	61 Draguignan	81 Bollène
2 Château-Arnoux-Saint-Auban	22 Carros	42 Le Puy-Sainte-Réparate	62 Fayence	82 Carpentras
3 Digne-les-Bains	23 Contes	43 La Roque-d'Anthéron	63 Fréjus	83 Cavaillon
4 Forcalquier	24 Menton	44 Le Rove	64 Garéoult	84 L'Isle-sur-la-Sorgue
5 Gréoux-les-Bains	25 Nice	45 Saintes-Maries-de-la-Mer	65 La Londe-les-Maures	85 Maubec
6 Manosque	26 Puget-Théniers	46 Saint-Martin-de-Crau	66 Lorgues	86 Orange
7 Oraison	27 Aix-en-Provence	47 Saint-Rémy-de-Provence	67 Le Luc	87 Pertuis
8 Riez	28 Arles	48 Salon-de-Provence	68 Montauroux	88 Sainte-Cécile-les-Vignes
9 Saint-André-les-Alpes	29 Cassis	49 Sausset-les-Pins	69 Pierrefeu-du-Var	89 Sault
10 Sisteron	30 Eyguières	50 Sénas	70 Rians	90 La Tour-d'Aigues
11 L'Argentière-la-Bessée	31 La Fare-les-Oliviers	51 Beaucaire	71 Rocbaron	91 Vaison-la-Romaine
12 Briançon	32 Istres	52 Pont-Saint-Esprit	72 Roquebrune-sur-Argens	92 Valréas
13 Chorges	33 Lambesc	53 Le Bourg-d'Oisans	73 Sainte-Maxime	
14 Embrun	34 Lançon-Provence	54 Aups	74 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume	
15 Gap	35 Mallemort	55 Barjols	75 Saint-Tropez	
16 Guillestre	36 Marignane	56 Bormes-les-Mimosas	76 Salernes	
17 Laragne-Montéglin	37 Marseille	57 Brignoles	77 Toulon	
18 Saint-Bonnet-en-Champsaur	38 Martigues	58 Carcès	78 Vidauban	
19 Tallard	39 Miramas	59 Cavalaire-sur-Mer	79 Apt	
20 Veynes	40 Peyrolles-en-Provence	60 Cogolin	80 Avignon	

Note : Sur la carte, nous avons placé des marqueurs pour vous permettre de vous localiser géographiquement. Par exemple, le marqueur 1 correspond au bassin de vie de Barcelonnette (voir le tableau ci-dessus). Nos unités d'analyse sont les bassins de vie, dans le cadre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Source : Insee, recensement de la population, exploitation principale, 2021